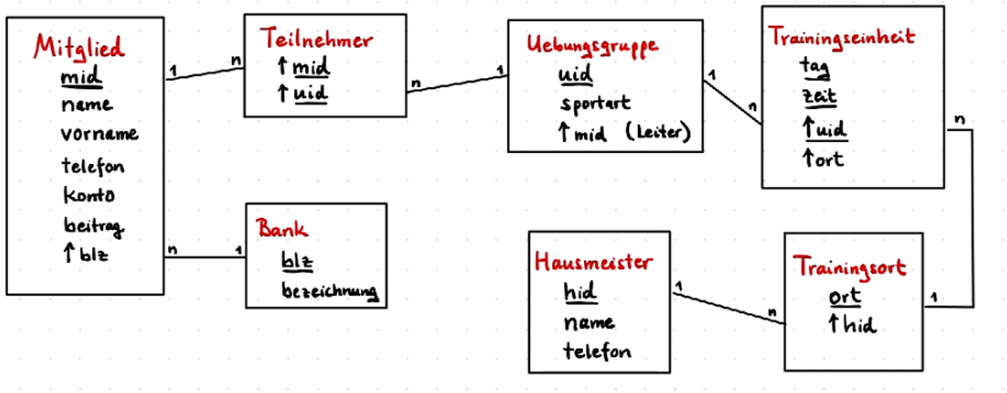
Merkhilfe SQL: Sportverein



Datenbank `sportverein.db`: Primärschlüssel unterstrichen, ↑ Fremdschlüssel, Linien mit 1 und n verbinden Fremdschlüssel und Primärschlüssel

SQL in Python

```
import sqlite3
con = sqlite3.connect("sportverein.db")
cur = con.cursor()
cur.execute("""
    SELECT vorname, name FROM Mitglied
""")
for datensatz in cur.fetchall():
    print(datensatz)
con.close()
```

`cur.fetchall()` Liste von Tupeln

```
for vorname, name in cur.fetchall():
    print(f'{vorname} {name}')
```

Ausgabe formatieren

`con.commit()` nach UPDATE, sonst verloren

Im Browser (JupyterLite) zuerst die Zelle ganz oben ausführen: sie bereitet die Datenbank vor.

Reihenfolge der Teile

```
SELECT ... FROM ...
  JOIN ... ON ...
  WHERE ...
  ORDER BY ... LIMIT ...
```

Spalten auswählen

```
SELECT * FROM Hausmeister
```

alle Spalten

```
SELECT name, telefon FROM Hausmeister
SELECT DISTINCT(ort) FROM Trainingseinheit
```

ohne Doppelte

Zeilen auswählen mit WHERE

```
WHERE beitrag > 100   = <> < > <= >=
WHERE tag = 'Montag'
```

Text in ' '

```
AND   OR   NOT   ( )
WHERE name LIKE 'Sch%'
```

% beliebig viele Zeichen

```
WHERE name LIKE 'M_ier'
```

_ genau ein Zeichen

Texte vergleicht SQLite mit = genau, also mit Groß- und Kleinschreibung.

Sortieren und begrenzen

```
ORDER BY name   ORDER BY beitrag DESC
ORDER BY name, vorname
```

mehrere Spalten

```
LIMIT 5
```

nur die ersten 5

Aggregatfunktionen

```
SELECT COUNT(*) FROM Bank
```

Anzahl Zeilen

```
COUNT(DISTINCT(a.mid))
```

ohne Doppelte zählen

```
SUM(beitrag)   AVG(beitrag)
MIN(beitrag)   MAX(beitrag)
```

Summe, Durchschnitt

Ergebnis ist eine Zeile mit einem Wert, z. B. `(17,)`.

Daten ändern

```
UPDATE Hausmeister
SET telefon = '02381-1234'
WHERE name = 'Krause'
```

Ohne `WHERE` werden **alle** Zeilen geändert! Danach `con.commit()`.

Tabellen verbinden: die Idee

Ein Fremdschlüssel (↑) zeigt auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle. Beim Verbinden folgt man den Linien im Bild und schreibt für jede Linie eine Bedingung *Fremdschlüssel = Primärschlüssel*.

```
Mitglied.blz = Bank.blz
Trainingsort.hid = Hausmeister.hid
```

JOIN ... ON

```
SELECT a.ort, b.name
FROM Trainingsort a
JOIN Hausmeister b ON a.hid = b.hid
```

a, b: Abkürzungen (Alias)

dasselbe ohne JOIN:

```
SELECT Trainingsort.ort, Hausmeister.name
FROM Trainingsort, Hausmeister
WHERE Trainingsort.hid = Hausmeister.hid
```

Mehrere Tabellen verbinden

```
SELECT DISTINCT(c.sportart)
FROM Trainingsort a
JOIN Trainingseinheit b ON a.ort = b.ort
JOIN Uebungsgruppe c ON b.uid = c.uid
WHERE a.ort = 'Halle2'
```

Für jede weitere Tabelle ein weiteres `JOIN ... ON`. Bedingungen mit `WHERE` kommen nach allen JOINs.

Die Wege im Sportverein

Mitglied und Übungsgruppe sind n:m verbunden: der Weg führt über `Teilnehmer`.

```
Mitglied.mid = Teilnehmer.mid
Teilnehmer.uid = Uebungsgruppe.uid
```

`Uebungsgruppe.mid` ist der **Leiter** der Gruppe:

```
Uebungsgruppe.mid = Mitglied.mid
Uebungsgruppe.uid = Trainingseinheit.uid
Trainingseinheit.ort = Trainingsort.ort
Trainingsort.hid = Hausmeister.hid
Mitglied.blz = Bank.blz
```

Gleiche Spaltennamen

`mid`, `uid`, `name`, `telefon`, `ort` gibt es in mehreren Tabellen. Dann den Alias davorschreiben:

```
a.name   f.name   COUNT(a.mid)
```